

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1
по курсу «Логика и основы алгоритмизации в инженерных
задачах»
на тему «Простые структуры данных»

Выполнили:

студенты группы 25BBB4

Сулова А.В.

Саченкова О.А.

Приняли:

Юрова О.В.,

Деев М.В.

Пенза 2026

1. Цель

Повторить основные приёмы работы с простыми структурами данных, а именно массивами, двумерными массивами, динамическими массивами и структурами `struct`, а также научиться выполнять обработку и поиск данных в них.

2. Задания

Задание 1: написать программу, вычисляющую разницу между максимальным и минимальным элементами массива.

Задание 2: написать программу, реализующую инициализацию массива случайными числами.

Задание 3: написать программу, реализующую создание массива произвольного размера, вводимого с клавиатуры.

Задание 4: написать программу, вычисляющую сумму значений в каждом столбце двумерного массива.

Задание 5: написать программу, осуществляющую поиск среди структур `student` структуру с заданными параметрами (фамилией, именем и т.д.).

3. Пояснительный текст к программам

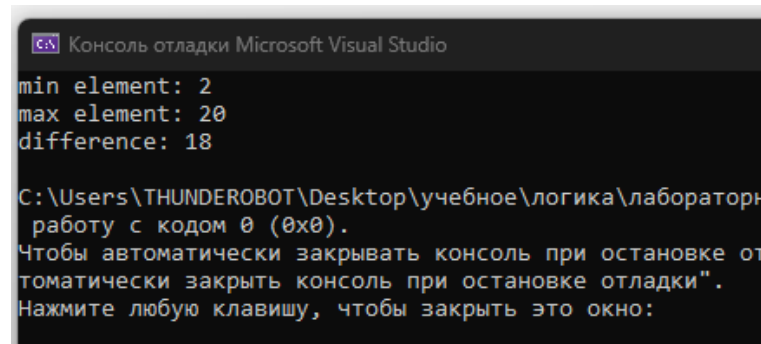
Задание 1

В программе создаётся массив целых чисел. Необходимо найти среди его элементов максимальное и минимальное значения, после чего вычислить их разницу.

Для поиска используется последовательный просмотр элементов массива. Сначала первый элемент принимается одновременно за минимальный и максимальный. Затем каждый следующий элемент сравнивается с текущими значениями `min` и `max`. Если найдено меньшее или большее значение, соответствующая переменная изменяется.

После просмотра всего массива вычисляется: $\text{разница} = \text{максимальный элемент} - \text{минимальный элемент}$.

Результат работы программы:



```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio
min element: 2
max element: 20
difference: 18

C:\Users\THUNDERBOT\Desktop\учебное\логика\лабораторны
е работы с кодом 0 (0x0).
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке отл
адки, включите параметр "Сервис" ->"Параметры" ->"Отлад
ка" -> "Автоматически закрыть консоль при остановке отл
адки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:
```

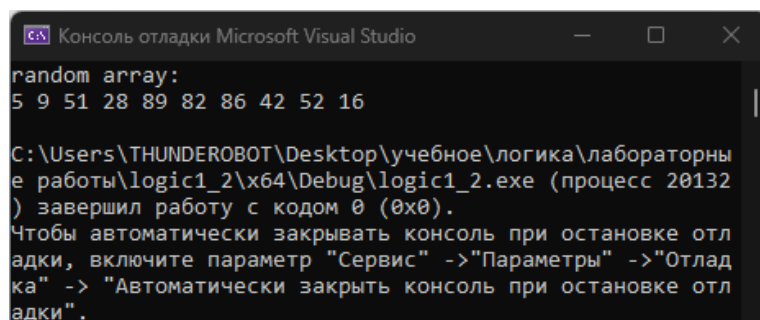
Задание 2

В программе создаётся массив из 10 целых чисел и заполняется случайными значениями.

Для получения случайных чисел используется функция `rand()`. Чтобы значения отличались при каждом запуске программы, перед генерацией выполняется инициализация генератора случайных чисел с помощью `srand(time(NULL))`.

Для получения чисел от 0 до 99 используется выражение: `rand() % 100`. После заполнения массива его элементы выводятся на экран.

Результат работы программы:



```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio
random array:
5 9 51 28 89 82 86 42 52 16

C:\Users\THUNDERBOT\Desktop\учебное\логика\лабораторны
е работы\logic1_2\x64\Debug\logic1_2.exe (процесс 20132
) завершил работу с кодом 0 (0x0).
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке отл
адки, включите параметр "Сервис" ->"Параметры" ->"Отлад
ка" -> "Автоматически закрыть консоль при остановке отл
адки".
```

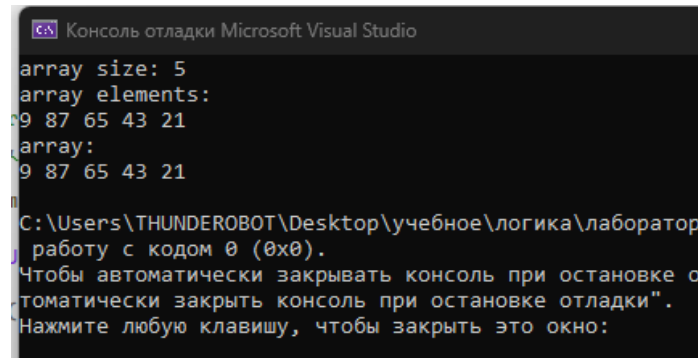
Задание 3

В программе размер массива не задаётся заранее. Пользователь самостоятельно вводит количество элементов.

Для хранения массива используется динамическая память. Сначала создаётся указатель на `int`, затем с помощью функции `malloc()` выделяется память, достаточная для хранения заданного количества элементов.

Размер необходимой памяти определяется с помощью: $n * \text{sizeof}(\text{int})$. После выделения памяти пользователь вводит элементы массива. В конце работы память освобождается с помощью функции `free()`. значениями.

Результат работы программы:



```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio
array size: 5
array elements:
9 87 65 43 21
array:
9 87 65 43 21

C:\Users\THUNDEROBOT\Desktop\учебное\логика\лаборатор
работу с кодом 0 (0x0).
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке о
томатически закрыть консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:
```

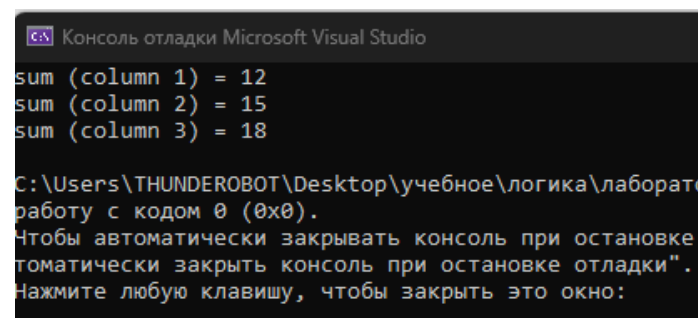
Задание 4

В программе используется двумерный массив. Необходимо вычислить сумму элементов каждого столбца.

Для этого используются два вложенных цикла. Внешний цикл перебирает столбцы, а внутренний — строки. Для каждого столбца сумма сначала устанавливается равной нулю, после чего к ней последовательно добавляются элементы этого столбца.

Обращение к элементу двумерного массива осуществляется при помощи двух индексов: $A[i][j]$, где i — номер строки, а j — номер столбца.

Результат работы программы:



```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio
sum (column 1) = 12
sum (column 2) = 15
sum (column 3) = 18

C:\Users\THUNDEROBOT\Desktop\учебное\логика\лаборатор
работу с кодом 0 (0x0).
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке
томатически закрыть консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:
```

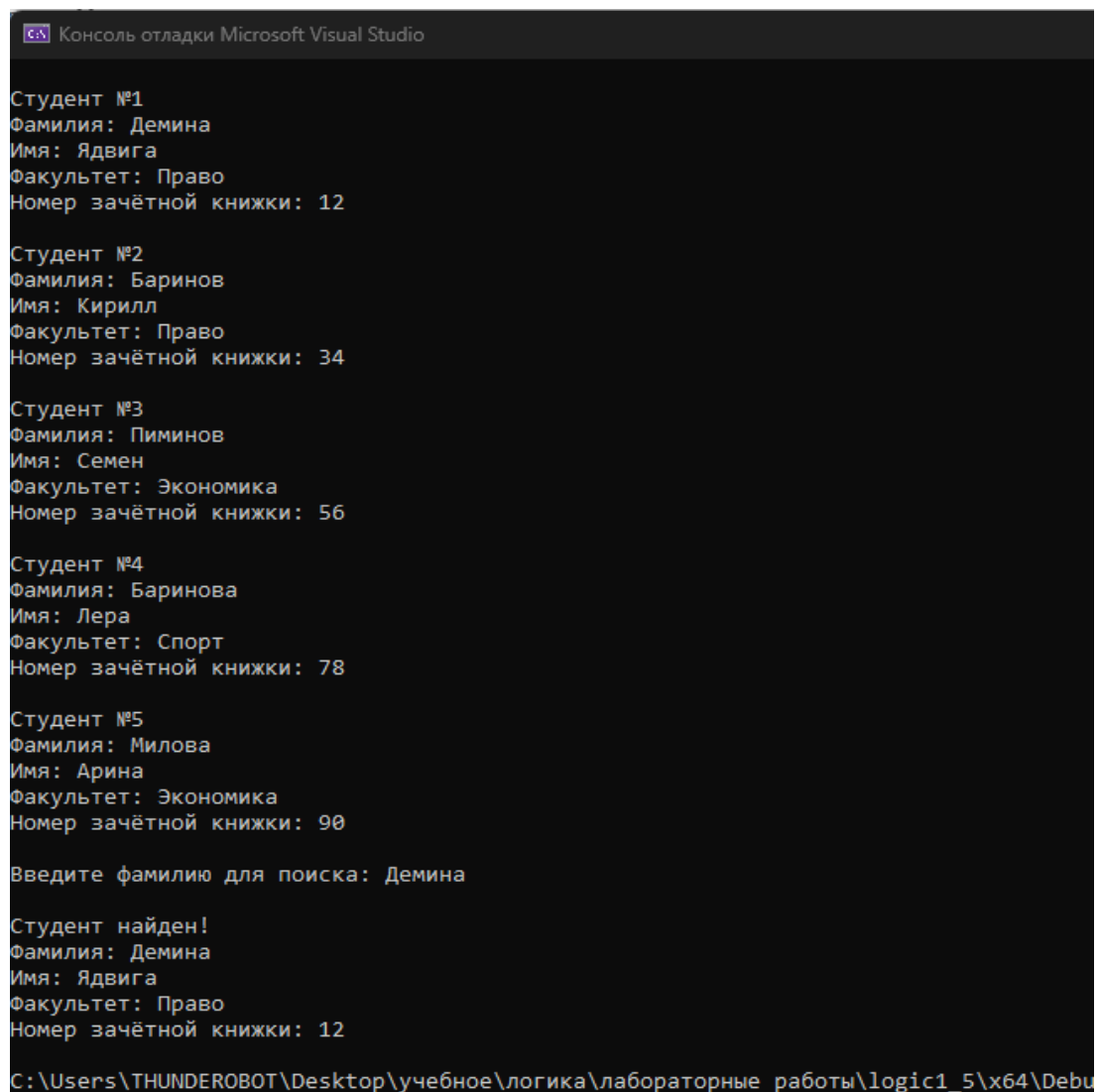
Задание 5

В программе используется структура `student`, которая объединяет несколько характеристик одного студента: фамилию, имя, факультет и номер зачётной книжки.

Создаётся массив из пяти структур student. Для каждого студента пользователь вводит соответствующие данные.

После ввода всех студентов программа запрашивает фамилию для поиска. Затем последовательно проверяется каждый элемент массива структур. Если введённая фамилия совпадает с фамилией студента, информация о найденном студенте выводится на экран. (В используемом варианте программы для корректной работы с русским текстом в Visual Studio применяются wchar_t, wscanf, wprintf и wcsncmp).

Результат работы программы:



```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio

Студент №1
Фамилия: Демина
Имя: Ядвига
Факультет: Право
Номер зачётной книжки: 12

Студент №2
Фамилия: Баринов
Имя: Кирилл
Факультет: Право
Номер зачётной книжки: 34

Студент №3
Фамилия: Пиминов
Имя: Семен
Факультет: Экономика
Номер зачётной книжки: 56

Студент №4
Фамилия: Барина
Имя: Лера
Факультет: Спорт
Номер зачётной книжки: 78

Студент №5
Фамилия: Милова
Имя: Арина
Факультет: Экономика
Номер зачётной книжки: 90

Введите фамилию для поиска: Демина

Студент найден!
Фамилия: Демина
Имя: Ядвига
Факультет: Право
Номер зачётной книжки: 12

C:\Users\THUNDERBOT\Desktop\учебное\логика\лабораторные работы\logic1_5\x64\Debu
```

4. Псевдокод

Задание 1

НАЧАЛО

Создать массив A из 10 целых чисел

min := первый элемент массива

max := первый элемент массива

ДЛЯ i от 1 до 9

ЕСЛИ A[i] < min ТО

min := A[i]

КОНЕЦ ЕСЛИ

ЕСЛИ A[i] > max ТО

max := A[i]

КОНЕЦ ЕСЛИ

КОНЕЦ ДЛЯ

difference := max - min

Вывести min

Вывести max

Вывести difference

КОНЕЦ

Задание 2

НАЧАЛО

Создать массив A из 10 целых чисел

Инициализировать генератор случайных чисел
используя текущее время

ДЛЯ i от 0 до 9

$A[i] :=$ случайное число от 0 до 99

КОНЕЦ ДЛЯ

Вывести текст "Массив:"

ДЛЯ i от 0 до 9

 Вывести $A[i]$

КОНЕЦ ДЛЯ

КОНЕЦ

Задание 3

НАЧАЛО

Создать указатель A

Вывести "Введите размер массива"

Ввести n

Выделить динамическую память

для n элементов типа `int`

ЕСЛИ память не выделена ТО

 Вывести сообщение об ошибке

 Завершить программу

КОНЕЦ ЕСЛИ

Вывести "Введите элементы массива"

ДЛЯ i от 0 до $n - 1$

Ввести $A[i]$

КОНЕЦ ДЛЯ

Вывести "Массив:"

ДЛЯ i от 0 до $n - 1$

Вывести $A[i]$

КОНЕЦ ДЛЯ

Освободить выделенную память

КОНЕЦ

Задание 4

НАЧАЛО

Создать двумерный массив A размером 3×3

Заполнить массив значениями

ДЛЯ j от 0 до 2

$sum := 0$

ДЛЯ i от 0 до 2

$sum := sum + A[i][j]$

КОНЕЦ ДЛЯ

Вывести сумму столбца j

КОНЕЦ ДЛЯ

КОНЕЦ

Задание 5

НАЧАЛО

Создать структуру Student:

фамилия

имя

факультет

номер зачётной книжки

Создать массив Stud из 5 студентов

found := 0

ДЛЯ i от 0 до 4

Вывести "Студент №..."

Ввести фамилию Stud[i]

Ввести имя Stud[i]

Ввести факультет Stud[i]

Ввести номер зачётной книжки Stud[i]

КОНЕЦ ДЛЯ

Вывести "Введите фамилию для поиска"

Ввести searchFamil

ДЛЯ i от 0 до 4

ЕСЛИ фамилия Stud[i]

совпадает с searchFamil ТО

Вывести "Студент найден"

Вывести фамилию

Вывести имя

Вывести факультет

Вывести номер зачётной книжки

found := 1

КОНЕЦ ЕСЛИ

КОНЕЦ ДЛЯ

ЕСЛИ found = 0 ТО

Вывести "Студент не найден"

КОНЕЦ ЕСЛИ

КОНЕЦ

5. Вывод

Повторили основные приёмы работы с простыми структурами данных, а именно массивами, двумерными массивами, динамическими массивами и структурами struct, а также научились выполнять обработку и поиск данных в них.